materia: _____ fecha: _____

# Hoja de Trabajo: Jacobiano Geométrico y Analítico (Singularidades)

Ejercicio 1. Configuración Diagnóstica Independiente

Considere el brazo plano 2R con $a_1 = a_2 = 1$ y evaluando en la configuración $q_1 = 0$, $q_2 = \pi/2$. Los ejes y orígenes expresados en el marco base $\{0\}$ son:

$$O_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad O_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad O_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad Z_0 = Z_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Complete analíticamente los vectores de radio, los productos cruz y ensamble la matriz jacobiana:

Junta 1: Radio $r_1 = O_2 - O_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Producto cruz $Z_0 \times r_1 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Columna $J_1$:

$$J_1 = \begin{bmatrix} Z_0 \times r_1 \\ Z_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Materia: Fecha:

Junta 2:

- Radio $r_2 = O_2 - O_1$:

$$r_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Producto cruz $z_1 \times r_2$:

$$z_1 \times r_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Columna $J_2$:

$$J_2 = \begin{bmatrix} z_1 \times r_2 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

* Calculo de la Matriz Final:

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & J_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} ; (J \in \mathbb{R}^{6 \times 2})$$

materia: _____ fecha: _____

## Ejercicio 2. Interpretación de Columnas

- Para el jacobiano construido en el Ejercicio 1, explique ambas columnas comparten el mismo componente angular $+\hat{z}$ pero exhiben componentes lineales distintos.

**Respuesta:** Comparten el componente angular $+\hat{z}$ porque ambas juntas tienen ejes de rotación colineales y orientados según $\hat{z}_0 = \hat{z}_1 = [0, 0, 1]^T$. En cambio se presentan componentes lineales distintos porque sus centros de giro están en posiciones opuestas diferentes ($O_0 \neq O_1$), lo que genera brazos de palanca distintos ($r_1 \neq r_2$) y, por tanto diferentes velocidades tangenciales ($J_{v,i} = z_{i-1} \times r_i$) en el efector.

## Ejercicio 3. Mapeo de Velocidad Diferencial

Utilizando la matriz J obtenida, si las velocidades de las juntas son $\dot{q} = [2, 0]^T$, encuentre el vector velocidad espacial en el efector final $v_e$. Interprete física y direccionalmente las partes traslacional y angular de su respuesta.

$$v_e = \begin{bmatrix} v_L \\ w_e \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v_L \\ w_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix}$$

$v_L$ = Vector de velocidad lineal (m/seg)

$w_e$ = Vector de velocidad angular (rad/seg)

Materia: Fecha:

Vector de velocidad articulares:

$$\dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ rad/seg}$$

$$Ve = J\dot{q} = J_1 \dot{q}_1 + J_2 \dot{q}_2$$

$$Ve = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} (2) + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} (0) = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Resultado en terminos de velocidades:

$$Ve = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \text{ m/seg} \\ 2 \text{ m/seg} \\ 0 \text{ m/seg} \\ 0 \text{ rad/seg} \\ 0 \text{ rad/seg} \\ 2 \text{ rad/seg} \end{bmatrix}$$

Ejercicio 4. Cinemática Inversa Diferencial

Sabiendo que el sub-jacobiano planar de traslación evaluado es $J_p = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, y dado comando de velocidad deseada en el efector $\dot{P}_d = [1, 0]^T$, calcule analíticamente las velocidades.

- Para un Jacobiano J "cuadrado y no singular", la IK diferencial es:

$$\dot{q} = J^{-1}(q)\dot{X}_d \longleftrightarrow \dot{P}_d = J_p \cdot \dot{q} \longrightarrow \dot{q} = J_p^{-1} \cdot \dot{P}_d$$

$$J_p = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(J_p) = (-1)(0) - (-1)(1) = 0 - (-1) = 1$$

Fecha:

$$J_p^{-1} = \frac{1}{\det(J_p)} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{(0-(-1))} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Sustituyendo el vector de velocidad cartesiano deseada $\dot{P}_d = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\dot{q} = J_p^{-1} \cdot \dot{P}_d = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ rad/seg}$$

Verificación regresando $\dot{q}$ a $J_p$:

$$J_p \cdot \dot{q} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \dot{P}_d$$

Velocidades Articulares Requeridas:

$$\dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ rad/seg}$$

Verificación Final:

$$J_p \dot{q} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \dot{P}_d$$

Ejercicio 5. Clasificación de Rango

- Dadas las siguientes matrices Jacobianas hipotéticas:

$$J_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \; ; \; J_B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Calcule el rango de cada una. Físicamente ¿Qué implica el rango de $J_B$ para la movilidad de ese manipulador?

$$\det(J_A) = (1)(1) - 0 = 1 \neq 0 \text{ (Sus columnas son linealmente independientes)}$$

$$\text{rango}(J_A) = 2$$

Para $J_B$:

$$J_B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$\det(J_B) = (1)(4) - (2)(2) = 4 - 4 = 0$ (Solo existe una columna linealmente independiente, distinta de cero).

$\text{rango}(J_B) = \underline{1}$

Implicación Física del Rango de $J_B$ para Manipulador:

1) Configuración Singular

2) Pérdida de un grado de libertad

3) Cualquier vector perpendicular a esa dirección es físicamente imposible de producir en ese instante.

Dirección = $\underline{[-2, 1]^T}$

Ejercicio 6. Calificación del determinante

Respuesta y Explicación: La afirmación no es universalmente cierta, porque el determinante solo está matemáticamente definido para matrices cuadradas ($m = n$).

Ejercicio 7. Singularidad Geométrica

Para el manipulador 2R, cuando la configuración de codo a 90° ($q_2 = \pi/2$) con el brazo completamente extendido ($q_2 = 0$). Identifique explícitamente cuál de la configuración singular, describa la relación entre las columnas de $J_P$ en ese punto y mencione la dirección de movimiento cartesiana local que se pierde físicamente.

- Ecuación general del del (det) para el mula-Jacobiano $J_P$ es:

$$\det(J_P) = a_1 a_2 \operatorname{sen}(q_2)$$

☆ Codo a 90° ($q_2 = \pi/2$):

$$\det(J_P) = (1)(1)\operatorname{sen}(\pi/2) = 1 \neq 0$$

materia: _____ fecha: _____

- Rango: $J_p = 2$ (Rango Completo).
- $J_{p_1}$ y $J_{p_2}$ son linealmente independientes y apuntan en direcciones distintas.
- El efector puede generar velocidades instantáneas arbitrarias en X Y.

• Configuración con Brazo Extendido ($q_2 = 0$)

- $\det(J_p) = (1)(1)\operatorname{sen}(0) = 0$
- Rango $(J_p) = 1 < 2$
- Evaluado para $q_1 = 0$ y $q_2 = 0$, su sub-Jacobiana es: $J_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

• Relación entre las columnas de $J_p$ en el punto singular:

Las dos columnas son linealmente dependientes, proporcionales y paralelas:

$$J_{p_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \; ; \; J_{p_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \longleftrightarrow J_{p_1} = 2 J_{p_2}$$

Ejercicio 8. Amplificación cerca a la singularidad

Use el Jacobiano diagonal $J_\varepsilon = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varepsilon \end{bmatrix}$. Si se demande la velocidad cartesiana constante $\dot{x}_d = [0, 1]^T$, calcule la velocidad articular requerida $\dot{q}_2$ para $\varepsilon = 1, 0.1, 0.01$. Explique porque estar "Muy exactamente en singularidad" no significa que la inversión sea segura.

$$J_\varepsilon = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varepsilon \end{bmatrix}_{2\times 2} \longleftrightarrow J_\varepsilon^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/\varepsilon \end{bmatrix}$$

$$\det(J_\varepsilon) = (1)(\varepsilon) - (0)(0) = \varepsilon$$

Relación de Cinemática Inversa:

$$\dot{x}_d = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \; ; \; \dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} = J_\varepsilon^{-1} \dot{x}_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/\varepsilon \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/\varepsilon \end{bmatrix}$$